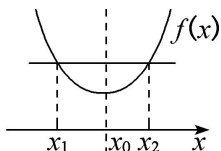


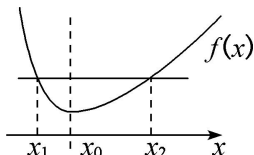
专题 23 极值点偏移问题概述

一、极值点偏移的含义

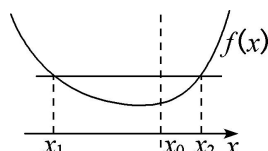
函数 $f(x)$ 满足对任意自变量 x 都有 $f(x)=f(2m-x)$, 则函数 $f(x)$ 关于直线 $x=m$ 对称. 可以理解为函数 $f(x)$ 在对称轴两侧, 函数值变化快慢相同, 且若 $f(x)$ 为单峰函数, 则 $x=m$ 必为 $f(x)$ 的极值点 x_0 , 如图(1)所示, 函数 $f(x)$ 图象的顶点的横坐标就是极值点 x_0 , 若 $f(x)=c$ 的两根的中点则刚好满足 $\frac{x_1+x_2}{2}=x_0$, 则极值点在两根的正中间, 也就是极值点没有偏移.



图(1)



图(2)



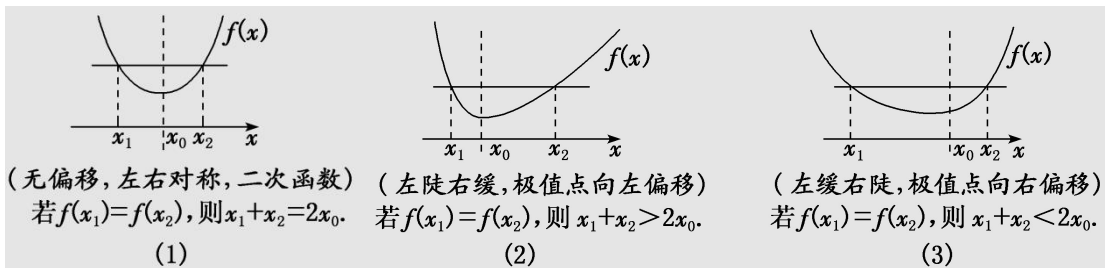
图(3)

若 $\frac{x_1+x_2}{2} \neq x_0$, 则极值点偏移. 若单峰函数 $f(x)$ 的极值点为 x_0 , 且函数 $f(x)$ 满足定义域内 $x=m$ 左侧的任意自变量 x 都有 $f(x) > f(2m-x)$ 或 $f(x) < f(2m-x)$, 则函数 $f(x)$ 极值点 x_0 左右侧变化快慢不同. 如图(2)(3)所示. 故单峰函数 $f(x)$ 定义域内任意不同的实数 x_1, x_2 , 满足 $f(x_1)=f(x_2)$, 则 $\frac{x_1+x_2}{2}$ 与极值点 x_0 必有确定的大小关系: 若 $x_0 < \frac{x_1+x_2}{2}$, 则称为极值点左偏; 若 $x_0 > \frac{x_1+x_2}{2}$, 则称为极值点右偏.

深层理解

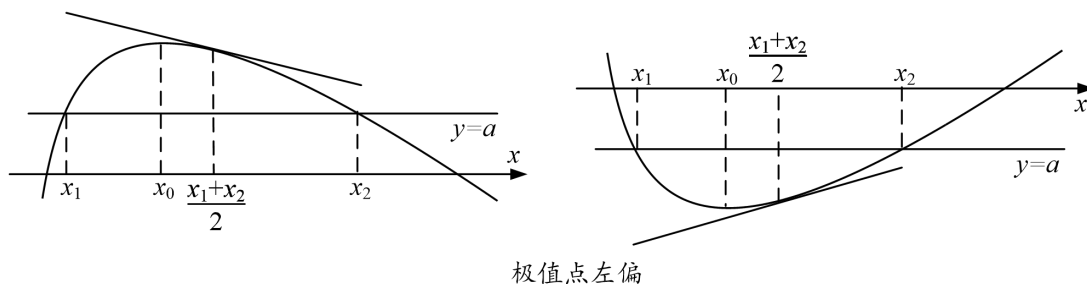
1. 已知函数 $f(x)$ 的图象的顶点的横坐标就是极值点 x_0 , 若 $f(x)=c$ 的两根的中点刚好满足 $\frac{x_1+x_2}{2}=x_0$, 即极值点在两根的正中间, 也就是说极值点没有偏移. 此时函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 两侧, 函数值变化快慢相同, 如图(1).

2. 若 $\frac{x_1+x_2}{2} \neq x_0$, 则极值点偏移, 此时函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 两侧, 函数值变化快慢不同, 如图(2)(3).



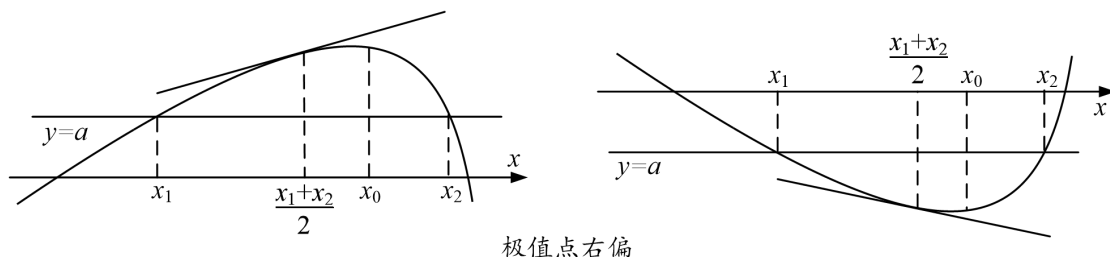
(1) 极值点左偏: $x_1+x_2 > 2x_0$, $x = \frac{x_1+x_2}{2}$ 处切线与 x 轴不平行.

若 $f(x)$ 上凸 ($f'(x)$ 递减), 则 $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) < f'(x_0)=0$, 若 $f(x)$ 下凸 ($f'(x)$ 递增), 则 $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) > f'(x_0)=0$.



(2)极值点右偏: $x_1+x_2 > 2x_0$, $x = \frac{x_1+x_2}{2}$ 处切线与 x 轴不平行.

若 $f(x)$ 上凸 ($f'(x)$ 递减), 则 $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) < f'(x_0) = 0$, 若 $f(x)$ 下凸 ($f'(x)$ 递增), 则 $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) > f'(x_0) = 0$.



二、极值点偏移问题的一般题设形式

(1)若函数 $f(x)$ 存在两个零点 x_1, x_2 且 $x_1 \neq x_2$, 求证: $x_1+x_2 > 2x_0$ (x_0 为函数 $f(x)$ 的极值点);

(2)若函数 $f(x)$ 定义域中存在 x_1, x_2 且 $x_1 \neq x_2$, 满足 $f(x_1) = f(x_2)$, 求证: $x_1+x_2 > 2x_0$ (x_0 为函数 $f(x)$ 的极值点);

(3)若函数 $f(x)$ 存在两个零点 x_1, x_2 且 $x_1 \neq x_2$, 令 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$, 求证: $f'(x_0) > 0$;

(4)若函数 $f(x)$ 定义域中存在 x_1, x_2 且 $x_1 \neq x_2$, 满足 $f(x_1) = f(x_2)$, 令 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$, 求证: $f'(x_0) > 0$.

三、极值点偏移问题的一般解法

1. 对称化构造法

主要用来解决与两个极值点之和, 积相关的不等式的证明问题. 其解题要点如下:

(1)定函数(极值点为 x_0), 即利用导函数符号的变化判断函数的单调性, 进而确定函数的极值点 x_0 .

(2)构造函数, 即对结论 $x_1+x_2 > 2x_0$ 型, 构造函数 $F(x) = f(x) - f(2x_0 - x)$ 或 $F(x) = f(x_0 + x) - f(x_0 - x)$; 对结

论 $x_1x_2 > x_0^2$ 型, 构造函数 $F(x) = f(x) - f(\frac{x_0^2}{x})$, 通过研究 $F(x)$ 的单调性获得不等式.

(3)判断单调性, 即利用导数讨论 $F(x)$ 的单调性.

(4)比较大小, 即判断函数 $F(x)$ 在某段区间上的正负, 并得出 $f(x)$ 与 $f(2x_0 - x)$ 的大小关系.

(5)转化, 即利用函数 $f(x)$ 的单调性, 将 $f(x)$ 与 $f(2x_0 - x)$ 的大小关系转化为 x 与 $2x_0 - x$ 之间的关系, 进而得到所证或所求.

若要证明 $f(\frac{x_1+x_2}{2})$ 的符号问题, 还需进一步讨论 $\frac{x_1+x_2}{2}$ 与 x_0 的大小, 得出 $\frac{x_1+x_2}{2}$ 所在的单调区间, 从而

得出该处导数值的正负.

2. 比(差)值代换法

比(差)值换元的目的也是消参、减元, 就是根据已知条件首先建立极值点之间的关系, 然后利用两个极值点之比(差)作为变量, 从而实现消参、减元的目的. 设法用比值或差值(一般用 t 表示)表示两个极值点,

即 $t = \frac{x_1}{x_2}$, 化为单变量的函数不等式, 继而将所求解问题转化为关于 t 的函数问题求解.

3. 对数均值不等式法

两个正数 a 和 b 的对数平均定义: $L(a, b) = \begin{cases} \frac{a-b}{\ln a - \ln b} (a \neq b), \\ a (a = b). \end{cases}$

对数平均与算术平均、几何平均的大小关系: $\sqrt{ab} \leq L(a, b) \leq \frac{a+b}{2}$ (此式记为对数平均不等式)

取等条件: 当且仅当 $a = b$ 时, 等号成立.

只证: 当 $a \neq b$ 时, $\sqrt{ab} < L(a, b) < \frac{a+b}{2}$. 不失一般性, 可设 $a > b$. 证明如下:

(1) 先证: $\sqrt{ab} < L(a, b)$ ①

不等式① $\Leftrightarrow \ln a - \ln b < \frac{a-b}{\sqrt{ab}} \Leftrightarrow \ln \frac{a}{b} < \sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}} \Leftrightarrow 2 \ln x < x - \frac{1}{x}$ (其中 $x = \sqrt{\frac{a}{b}} > 1$)

构造函数 $f(x) = 2 \ln x - (x - \frac{1}{x})$, ($x > 1$), 则 $f'(x) = \frac{2}{x} - 1 - \frac{1}{x^2} = -(1 - \frac{1}{x})^2$.

因为 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

故 $f(x) < f(1) = 0$, 从而不等式①成立;

(2) 再证: $L(a, b) < \frac{a+b}{2}$ ②

不等式② $\Leftrightarrow \ln a - \ln b > \frac{2(a-b)}{a+b} \Leftrightarrow \ln \frac{a}{b} > \frac{2(\frac{a}{b}-1)}{(\frac{a}{b}+1)} \Leftrightarrow \ln x > \frac{2(x-1)}{(x+1)}$ (其中 $x = \sqrt{\frac{a}{b}} > 1$)

构造函数 $g(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{(x+1)}$, ($x > 1$), 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}$.

因为 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, 所以函数 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

故 $g(x) > g(1) = 0$, 从而不等式②成立;

综合(1)(2)知, 对 $\forall a, b \in \mathbf{R}^+$, 都有对数平均不等式 $\sqrt{ab} \leq L(a, b) \leq \frac{a+b}{2}$ 成立, 当且仅当 $a = b$ 时, 等号成立.

[例 1] (2010 天津) 已知函数 $f(x) = xe^{-x} (x \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 若 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 求证: $x_1 + x_2 > 2$.

[例 2] 已知函数 $f(x)=\ln x-ax$ 有两个零点 x_1, x_2 .

(1)求实数 a 的取值范围;

(2)求证: $x_1 \cdot x_2 > e^2$.

[例 3] 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+(2-a)x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)设 $f(x)$ 的两个零点是 x_1, x_2 , 求证: $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < 0$.

